Agent、MCP、Skill、Cli、Model 一次讲透：老系统接入 AI 的概念地图与三条路径

原创 腾讯程序员 腾讯技术工程 Oct 12, 2026, 2:36 AM 广东 165 listened



作者：robinji

> 这篇文章尝试回答两个问题：一是 Agent、Skill、MCP、CLI、Model 这五个概念到底是什么关系，谁调用谁；二是企业里跑了多年的老系统，该从哪里切入，AI 才用得起来。内容包括五概念的关系总图、一次工具调用的完整接力、老系统接入的三条路径（API 封装、CLI 包装、RPA 兜底）、MCP 实现形式的完整分类，以及 BS 和 CS 两种架构的实战案例。

一、事情的起因

客户是国内某大型整车集团研究院的 IT 团队。集团管理层给他们下了一个课题，「让 AI 深入老业务系统」。这个提法里没有「上一套新的 AI 系统」。这两个说法差别很大，做过企业 IT 的人都懂，上新系统是采购问题，深入老系统是工程问题。管理层点了名，这道题躲不掉。

IT 同学犯难的地方，先出在概念层。Agent、Skill、MCP、CLI、Model，这些词现在满天飞。它们之间到底是什么关系，谁调用谁，标准和工具各是哪几个，平时没人系统讲过。

更实际的问题是，手里那些跑了十年八年的老系统，请假销假、PLM、各种内部平台，到底该从哪里下刀，AI 才用得起来。客户的需求很朴素，先讲明白，再谈怎么改。于是有了这场交流和那份 42 页的 PPT。

二、五个概念构成一支团队

客户的第一个问题是，这些概念到底是什么关系。我们的办法是打比方。别背技术名词，把整套 AI 系统想象成公司新入职的一支数字化团队。

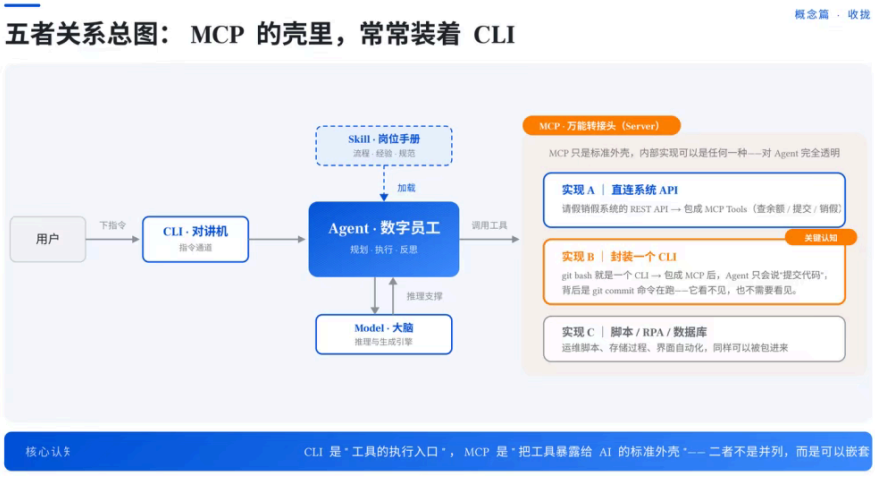
概念	团队角色	干什么
Model（大模型）	大脑	负责想，推理与生成引擎
Agent	数字员工	负责干，目标驱动、自主规划、调用工具的闭环执行体
Skill	岗位技能手册	负责会，把流程和经验封装成 Agent 能加载的技能包

概念	团队角色	干什么
MCP	万能转接头	负责接，连接 AI 与外部系统的开放标准协议
CLI	对讲机	负责说，指令清晰、回执明确、可记录的交互通道

这里来逐个展开说说。

1. Model 是大脑。它有参数量、上下文窗口、多模态这些属性，但大脑再聪明，没有手脚也干不了活，模型本身碰不到你数据库里的一行数据。
2. Agent 是数字员工。你给它一个目标，它自己拆任务、找工具、执行、看结果、再调整，感知、规划、行动、观察、再规划，这是个闭环。最容易混的一点先说掉，Agent 是一套系统，Model 只是它的一个部件。
3. Skill 是岗位手册。新员工入职发一本手册，通用员工就变成领域熟手。Skill 干的就是这件事，触发条件加操作流程加领域知识加工具清单，工程化、可以版本管理的流程资产。它和 Prompt 不一样，Prompt 是随口叮嘱一句，Skill 是写进员工手册的 SOP。
4. MCP 是万能转接头，也是整场的重点。官方名字 Model Context Protocol，一个开放标准协议。一边是 Agent，一边是任意系统，数据库、API、文件、设备，不管什么插头，统一接口标准。
5. CLI 是对讲机，命令行接口。它有双重身份，给工程师用是高效操作，给 Agent 用是结构化调用。

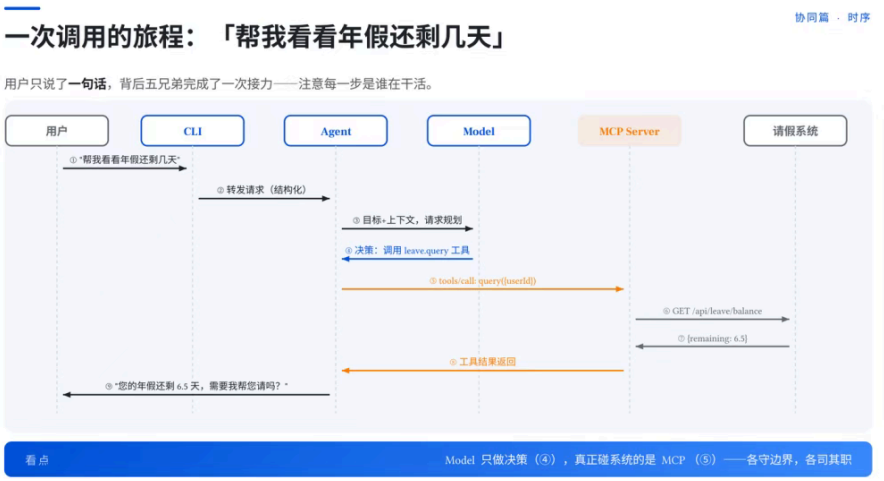
五个概念摆完，还有一对关系容易被漏掉。MCP 和 CLI 可以嵌套。一个 MCP Server 的内部实现，常常就是封装了一个 CLI。最小的例子，把 git bash 封装成 MCP Server，Agent 通过 MCP 协议间接调用 git 命令。对 Agent 来说，它只看到 MCP 这个标准外壳，背后是 CLI、API 还是脚本，它不需要知道。说得再直白一点，CLI 管工具怎么执行，MCP 管怎么把工具标准地暴露给 AI。记住这个嵌套关系，后面讲老系统改造会反复用到。



三、它们怎么协同

概念讲完，第二个问题很自然。用户说一句话，背后到底发生了什么。就拿「帮我查一下上周的请假记录」这句话来说，这句话进去以后，背后是一场接力。

用户在 CLI 或者随便什么对话入口里说出这句话。Agent 接到目标，把任务交给 Model 规划。Model 判断这事要查 HR 系统，员工手册里有标准流程。Agent 加载对应的 Skill，按流程找到该调用的工具，通过 MCP 协议向请假销假 MCP Server 发起调用。MCP 服务器再去调老系统的 REST API。结果沿原路逐层返回，Agent 用人话告诉用户，你上周请了两天年假，剩余额度 8.5 天。



这里也把传统软件和AI里的属于尝试做个映射方便理解。

传统软件世界	AI 世界
微服务	Agent
OpenAPI / REST	MCP
内部 Wiki / SOP	Skill
SDK / 命令行	CLI

看明白这张表，所谓 AI 架构就不再是黑话。它是你画了十几年的架构图，只是上面换了一层内容而已。

四、老系统怎么改

这是客户最关心的部分，也是管理层课题的核心。

我们的第一个建议有点扫兴，没有银弹。方案取决于体检结果。

体检看四个维度，API 开放程度、文档完整性、鉴权体系、变更风险承受度。体检完走决策树，一共三条路。

- 第一条，API 封装为 MCP，首选。系统有开放 API，直接在前面加一个 MCP Server 薄封装层。改动最小，最稳定，可灰度。纪律只有一条，封装层只做协议转换，不碰业务逻辑。
- 第二条，CLI 包装，次选。没有 API 但有命令行、有运维脚本，把脚本封装成结构化 CLI，外面再包一层 MCP。前面 git bash 的例子就是这条路的最小样本，技术上的要求是

CLI 输出要结构化，最好是 JSON，Agent 才消费得动。

- 第三条，浏览器自动化或者 RPA，兜底。只剩一个网页界面，连脚本都没有，用浏览器自动化模拟人操作。能用，但脆，页面一改版就失效，它是过渡方案，别当终态。

三条路优先级从上到下，改造深度递减，脆弱性递增。



然后这里要泼一盆关于安全的冷水。鉴权和安全，一案一议。Agent 代替人去操作系统，身份怎么从用户传到 Agent 再传到系统，权限怎么收到最小，操作怎么审计，敏感动作要不要人工确认，行业目前拿不出通用标准方案，每个系统都得单独评审。**谁跟你打包票说有现成方案，谁就没干过企业级落地。**

最后是怎么排序。画一张"使用频次-业务价值"的四象限图，从高频、低风险、有 API 的系统先动手。理由很现实，**第一场仗必须赢，还得赢得便宜。**

五、MCP 的实现形式

交流前客户做过功课，问我们 MCP 是不是有 stdio、HTTP、SSE 三种实现。对，但不全对。

这里有个连很多技术文章都搞错的事实。MCP 官方规范里只有两种标准传输方式，stdio 和 Streamable HTTP。SSE 从 2025 年 3 月起就被取代了，是历史方案。

完整的版图分四类。官方标准两种，stdio 和 Streamable HTTP，默认选项。历史遗留一种，HTTP 加 SSE，只做存量迁移，别新建。社区扩展一批，WebSocket、WebRTC、进程内 RPC，这些是生态在标准之外长出来的，按需采用。

还有一类最容易混，MCP Gateway、Proxy、托管 MCP，它们属于部署架构，和新协议无关，偏偏最容易跟传输方式搅在一起。一个认知先立住，MCP 是传输无关的，协议逻辑不变，变的只是消息怎么跑腿而已。



几种形式各说几句简要展开。

- stdio，宿主程序直接拉起本地子进程，走标准输入输出，本地开发和桌面 Agent 的标准姿势，代价是单机单客户端，信任关系只在进程级。
- Streamable HTTP，单个 HTTP 端点，POST 发请求，GET 建流收推送，支持会话保持和断线恢复，配 OAuth 2.0，企业内集中部署、多团队共享，官方推荐的远程方式只有它。
- SSE，双端点的早期方案，见到它只有一个动作，规划迁移。
- WebSocket，全双工低延迟，典型场景是浏览器桥接，比如 Agent 连 Chrome 扩展做浏览器自动化，代价是负载均衡要做粘性会话，企业防火墙可能拦升级握手。

选型可以压成四句话。本地开发用 stdio，企业共享用 Streamable HTTP 加 OAuth，SSE 只做存量迁移，WebSocket 留给实时和浏览器场景。

六、两个案例

光讲方法论客户不认，得有实战。我们选了两个，一个 BS 架构，一个 CS 架构。

第一个，某头部车企的请假销假系统，BS 架构，走第一条路。Java Web 系统，有 REST API，HR 高频场景。痛点很具体，员工查个假期余额要登录系统点五步，HR 每月还要人工对账。改造做法很直接，REST API 前面加一个 MCP Server，Streamable HTTP 集中部署，鉴权对接企业 SSO，老系统一行代码没动。改完以后，员工在对话窗口说一句帮我请明天下午半天年假，五步变成一句话。

第二个，某欧洲商用车企的 PLM 系统，CS 架构，走第二条路。传统桌面客户端，没有开放 REST API，但客户端自带 API 和 SDK。痛点是数据孤岛，工程师在系统之间人工搬运 BOM 和图纸信息。改造时在 PLM 客户端旁边部署一个本地封装服务，把客户端 API 包装成结构化接口，再包一层 MCP，会话和权限沿用客户端已有的登录态。



两个案例对照着看，有三条经验可以复用。先体检再选路径，别拿着锤子找钉子。封装要薄，不碰业务逻辑，封装层越薄项目死得越慢。鉴权一案一议，把它写进项目计划，别当意外处理。

七、效果

交流结束后，客户给了好评。用他们的话说，这场分享把 Agent、MCP 这些词的关系讲清楚了，三档路径的决策树拿回去就能对着自己的存量系统用。

我们自己复盘，一场对客户的技术交流做到这一步就算及格。标准只有一个，对方听完觉得这事我们自己就能干。

关于腾讯智慧出行

腾讯智慧出行已合作超过100家车企和出行科技公司，与长安、上汽、广汽、零跑等多家车企在AI领域开展探索，围绕腾讯Workbuddy、Codebuddy、ADP和乐享等AI产品，以FDE模式与车企共同落地研发、销售、企业服务等多个场景应用。



腾讯技术工程
腾讯技术官方号。腾讯技术创新、前沿领域发布解读平台。
687篇原创内容

公众号



阅读 1.8万

留言

写留言

还没有留言，来写首评